🧬 ESQUEMA MAESTRO (PARTE 1): LA CÉLULA • TEORÍA Y ENVOLTURAS

Biología y Geología 4º ESO • Unidad 2 • Páginas 10 a 13 del libro

2.1 TEORÍA CELULAR (CELL THEORY) & CRONOLOGÍA

Definición: La célula es la unidad **estructural** (todos formados por ≥1 célula), **funcional** (nutrición y relación), **reproductora** (división previa) y **genética** (transmite ADN).

1838 Schleiden — PLANTAS	**1839 Schwann** — ANIMALES	**1858 Virchow** — DIVISIÓN	**1888 Ramón y Cajal** — NEURONAS
Toda planta está formada por células.	Todo animal está formado por células.	*Omnis cellula e cellula* (célula preexistente).	Demostró que el tejido nervioso son células individuales.

2.2 COMPONENTES COMUNES A TODAS LAS CÉLULAS (UNIVERSALES)

🛡️ **Membrana plasmática**	💧 **Citoplasma**	🧬 **Material genético**	⚙️ **Ribosomas**
Bicapa lipídica que limita y regula intercambios.	Medio acuoso con orgánulos y metabolismo celular.	ADN con instrucciones hereditarias y control.	ARN + proteínas responsables de la síntesis proteica.

2.3 MODELOS CELULARES: PROCARIOTAS VS. EUCARIOTAS & ESPECIALIZACIÓN

Característica	Procariota (Bacterias)	Eucariota (Animales y Plantas)
Núcleo	**NO tiene**. ADN libre en el **nucleoide**.	**SÍ tiene**. Rodeado por **doble membrana nuclear**.
Orgánulos	**Sin orgánulos con membrana**. Solo ribosomas.	**Orgánulos membranosos complejos** (mitocondrias, etc.).
Tamaño	Pequeñas: **0,5 a 5 µm**.	**>10 veces mayor** (10 a 50 µm).
Organización	**Solo unicelulares**.	**Unicelulares y pluricelulares**.

Célula muscular	**Célula nerviosa (Neurona)**	**Célula vegetal**
Alargada para permitir contracción y acortamiento.	**Ramificada** para transmitir impulsos eléctricos.	**Poliédrica**, con pared rígida y autótrofa.

3.1 LA MEMBRANA PLASMÁTICA: ESTRUCTURA (MOSAICO FLUIDO) Y 6 FUNCIONES

Composición Bioquímica:

- **Fosfolípidos:** Bicapa fluida asimétrica (cabezas polares, colas apolares).
- **Proteínas:** Transmembrana (canales/receptores) y periféricas.
- **Colesterol:** Regula la fluidez en células animales.
- **Oligosacáridos (Glucocálix):** Cara externa; reconocimiento e identificación.

Las 6 Funciones Clave:

1. Protección y límite barrera.
2. Mantenimiento de la forma.
3. Regulación del transporte selectivo.
4. Transmisión de señales (receptores).
5. Reconocimiento celular e inmunidad.
6. Comunicación y adhesión con células adyacentes.

TRANSPORTE Y 3.2 CUBIERTAS CELULARES (PARED CELULAR)

Transporte de Membrana:

- **Pequeñas moléculas:** Gases (O_2, CO_2) cruzan directamente la bicapa; agua, iones, glucosa por proteínas canal.
- **Partículas grandes: Endocitosis** (hacia dentro en vesículas) y **Exocitosis** (secreción hacia fuera).

Pared Celular (Paredes externas):

- **Bacterias:** Peptidoglicanos (mureína).
- **Vegetales:** Celulosa (matriz amorfa).
- **Hongos:** Quitina.
- **Función:** Rigidez estructural, forma y protección contra tóxicos y patógenos.

🧬 ESQUEMA MAESTRO (PARTE 2): CITOPLASMA Y ORGÁNULOS CELULARES

Biología y Geología 4º ESO • Unidad 2 • Páginas 14 a 18 del libro

3.3 CITOPLASMA, CITOSOL Y LOS 3 FILAMENTOS DEL CITOESQUELETO

1. Microfilamentos
Proteína **actina** en doble hélice. **Más delgados y frágiles**. Contracción muscular y deformación celular.

2. Filamentos intermedios
Proteína **citoqueratina** (solo animales). Como cuerdas. **Más resistentes** a tracción mecánica.

3. Microtúbulos
Proteína **tubulina** en cilindros huecos. **Más gruesos**. Huso mitótico, centrosoma, cilios y flagelos.

ORGÁNULOS DE MEMBRANA SIMPLE: RETÍCULO, GOLGI, LISOSOMAS Y VACUOLAS

RER (Rugoso)
Con ribosomas. Síntesis y empaquetamiento de **proteínas**.

REL (Liso)
Sin ribosomas. Síntesis de **lípidos** y **destoxificación** de drogas y toxinas.

Aparato de Golgi
Dictiosomas (cara cis recibe RER, cara trans emite vesículas). **Modifica proteínas y forma lisosomas**.

Lisosomas & Vacuolas
• **Lisosomas:** Enzimas digestivas ácidas.
• **Vacuolas:** Almacén de agua y **turgencia vegetal**.

ORGÁNULOS DE DOBLE MEMBRANA & TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA (LYNN MARGULIS)

Mitocondrias (Animales y Vegetales):

• **Estructura:** Externa lisa, interna con **crestas**, matriz con **ADN circular** y ribosomas.
• **Función:** Respiración celular: $Glucosa + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O + ATP$.
• División propia por fisión binaria.

Cloroplastos (Solo Células Vegetales):

• **Estructura:** Doble membrana, **estroma** (ADN circular) y **tilacoides** apilados en **grana**.
• **Función:** Fotosíntesis: $6\ CO_2 + 6\ H_2O + Luz \rightarrow Glucosa + 6\ O_2$.
• Fase luminosa en tilacoides; fase oscura en estroma.

Teoría Endosimbiótica: Lynn Margulis demostró que proceden de procariotas fagocitados (endosimbiosis primaria: bacteria aerobia → mitocondria; endosimbiosis secundaria: cianobacteria fotosintética → cloroplasto). *Pruebas:* doble membrana, ADN circular propio y ribosomas bacterianos.

ORGÁNULOS SIN MEMBRANA: RIBOSOMAS Y CENTROSOMA

Ribosomas (En TODAS las células):

• **Estructura:** ARNr + proteínas, dos subunidades (mayor y menor).
• **Localización:** Libres en citosol, en matriz mitocondrial, estroma de cloroplastos, adheridos a RER y envoltura nuclear.
• **Función:** Síntesis de proteínas (traducción del mensaje génico).

Centrosoma (SOLO en Células Animales):

• **Estructura:** Diplosoma (2 centriolos perpendiculares de 9 tripletes de microtúbulos 9×3), material pericentriolar y áster.
• **Funciones:** Centro organizador de microtúbulos (COMT); forma el **huso mitótico** en la división; forma **cilios y flagelos**.

CUADRO COMPARATIVO PARA EL EXAMEN: ¿QUIÉN TIENE QUÉ?

Estructura celular	Bacteria (Procariota)	Célula Animal (Eucariota)	Célula Vegetal (Eucariota)
Membrana plasmática	SÍ	SÍ (con colesterol)	SÍ (sin colesterol)
Pared celular	SÍ (peptidoglicano)	❌ NO	SÍ (celulosa)
Núcleo verdadero	❌ NO (nucleoide)	SÍ (doble membrana)	SÍ (doble membrana)
Mitocondrias	❌ NO	SÍ	SÍ
Cloroplastos	❌ NO	❌ NO	SÍ
Centrosoma / Centriolos	❌ NO	SÍ	❌ NO
Ribosomas	SÍ (70S)	SÍ (80S y 70S)	SÍ (80S y 70S)